

岭南师范学院《生物化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列哪种氨基酸为非编码氨基酸（ ）
A. 半胱氨酸
B. 鸟氨酸
C. 脯氨酸
D. 丝氨酸
- 维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是（ ）
A. 氢键
B. 离子键
C. 疏水作用
D. 范德华力
- 下列关于 DNA 双螺旋结构的叙述，正确的是（ ）
A. 磷酸核糖在双螺旋外侧，碱基位于内侧
B. 碱基对平面与螺旋轴平行
C. 双螺旋结构的稳定主要靠碱基堆积力和离子键
D. 两条链的方向是相同的
- 酶促反应中决定酶特异性的部分是（ ）
A. 酶蛋白
B. 辅基或辅酶
C. 金属离子
D. 底物
- 下列哪种维生素参与呼吸链氧化磷酸化（ ）
A. 维生素 B1
B. 维生素 B2
C. 维生素 B6

D. 维生素 C

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 蛋白质变性后（ ）
A. 一级结构破坏
B. 空间结构破坏
C. 生物学活性丧失
D. 溶解度降低
- 下列关于 tRNA 的叙述，正确的是（ ）
A. 含有稀有碱基
B. 有反密码子
C. 二级结构呈三叶草形
D. 三级结构呈倒 L 形
- 影响酶促反应速度的因素有（ ）
A. 底物浓度
B. 酶浓度
C. 温度
D. pH
- 糖酵解途径中，关键酶有（ ）
A. 己糖激酶
B. 磷酸果糖激酶 - 1
C. 丙酮酸激酶
D. 葡萄糖 - 6 - 磷酸酶
- 下列属于必需脂肪酸的是（ ）
A. 亚油酸
B. 亚麻酸
C. 花生四烯酸
D. 软脂酸

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 所有蛋白质都具有四级结构。（ ）
- DNA 分子中，A 与 T 之间形成三个氢键，G 与 C 之间形成两个氢键。（ ）
- 酶的活性中心只位于酶分子的表面。（ ）
- 糖的有氧氧化是机体获得能量的主要方式。（ ）
- 脂肪动员的限速酶是激素敏感性甘油三酯脂肪酶。（ ）
- 酮体只能在肝内生成，在肝外利用。（ ）
- 生物氧化中，CO₂的生成方式是有机酸的脱羧反应。（ ）

8. 尿素合成的关键酶是精氨酸代琥珀酸合成酶。 ()
9. 体内脱氧核苷酸是由核糖核苷酸直接还原生成的。 ()
10. 基因表达具有时间特异性和空间特异性。 ()

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 蛋白质的基本组成单位是_____。
2. DNA 的二级结构是_____。
3. 酶的特异性可分为绝对特异性、相对特异性和_____。
4. 糖酵解的反应部位是_____。
5. 脂肪酸 β - 氧化的过程包括脱氢、加水、再脱氢和_____。
6. 呼吸链中，氧化磷酸化的偶联部位有_____个。
7. 体内氨的主要去路是合成_____。
8. 嘌呤核苷酸从头合成的原料有磷酸核糖、氨基酸、一碳单位和_____。
9. 反转录是以_____为模板合成 DNA 的过程。
10. 基因表达调控的基本控制点是_____。

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 某患者因急性肠胃炎入院，出现严重呕吐和腹泻症状，导致脱水和电解质紊乱。请从生物化学角度分析，该患者可能出现哪些代谢紊乱，并解释其原因。

2. 已知一种酶的 K_m 值为 0.05mol/L ，当底物浓度为 0.1mol/L 时，反应速度为 $100\mu\text{mol/min}$ 。计算该酶的最大反应速度 (V_{max})，并说明 K_m 和 V_{max} 的意义。

六、设计题（15 分）

设计一个实验，从动物肝脏中提取、分离和鉴定过氧化氢酶，并说明实验原理、实验步骤和预期结果。